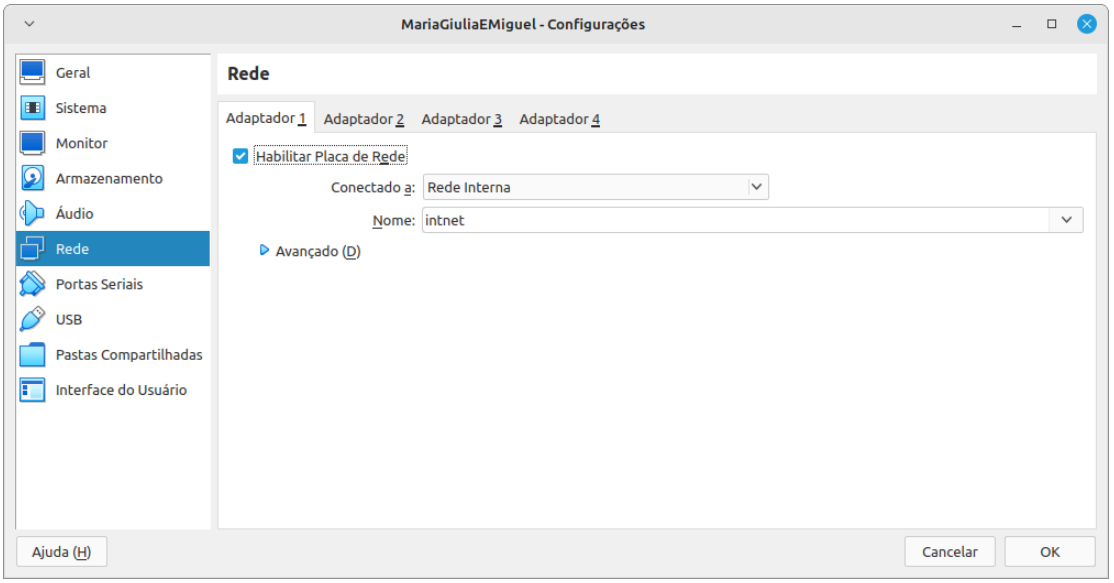
Implementação de um servidor DHCP

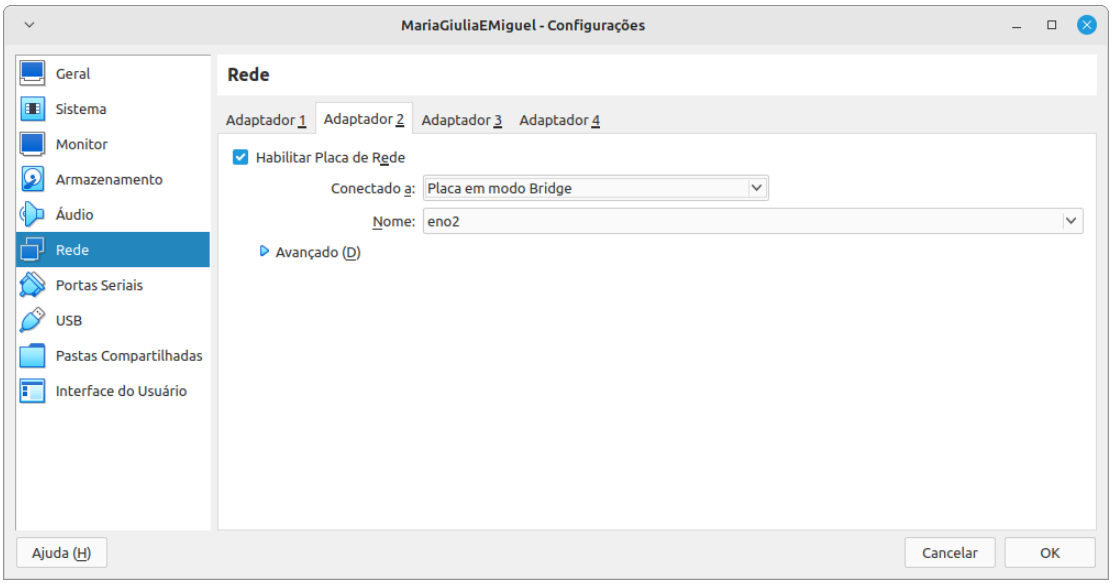
Maria Giulia Coli Alves

Miguel Gomes Peixoto

O presente relatório serve de auxílio para a implementação de um servidor DHCP em uma máquina com o sistema Ubuntu. A implementação e a escrita do relatório foram realizadas no período de 29/07/2025 a 25/08/2025.

Pré-requisitos: A máquina que servirá como servidor precisa ter, de início, dois adaptadores de internet: um para a rede interna na qual a máquina cliente será conectada e um em modo bridge para ter acesso à internet e conseguir fazer o download do isc-dhcp-server. O adaptador em modo bridge pode ser desligado após a instalação do serviço.

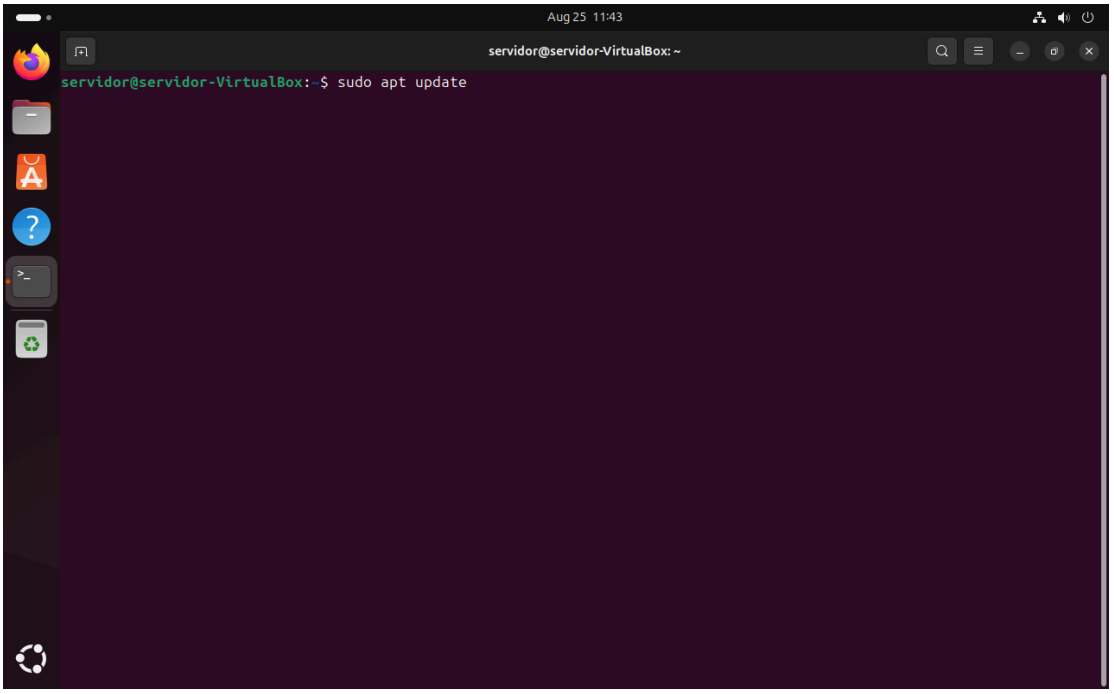




1. **Atualização do sistema**

   Antes do processo de instalação, é preciso atualizar o sistema para que as seguintes instalações sejam bem-sucedidas e seguras. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

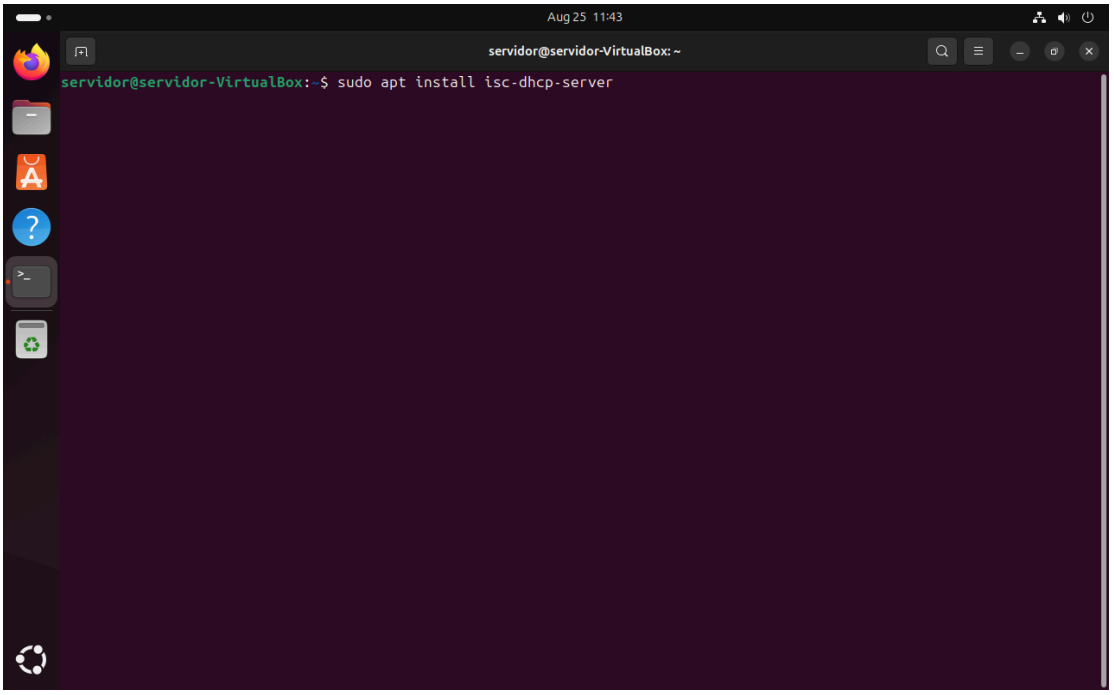
```
$ sudo apt-get update
```



2. **Instalação**

   Depois de atualizado, podemos instalar o serviço. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

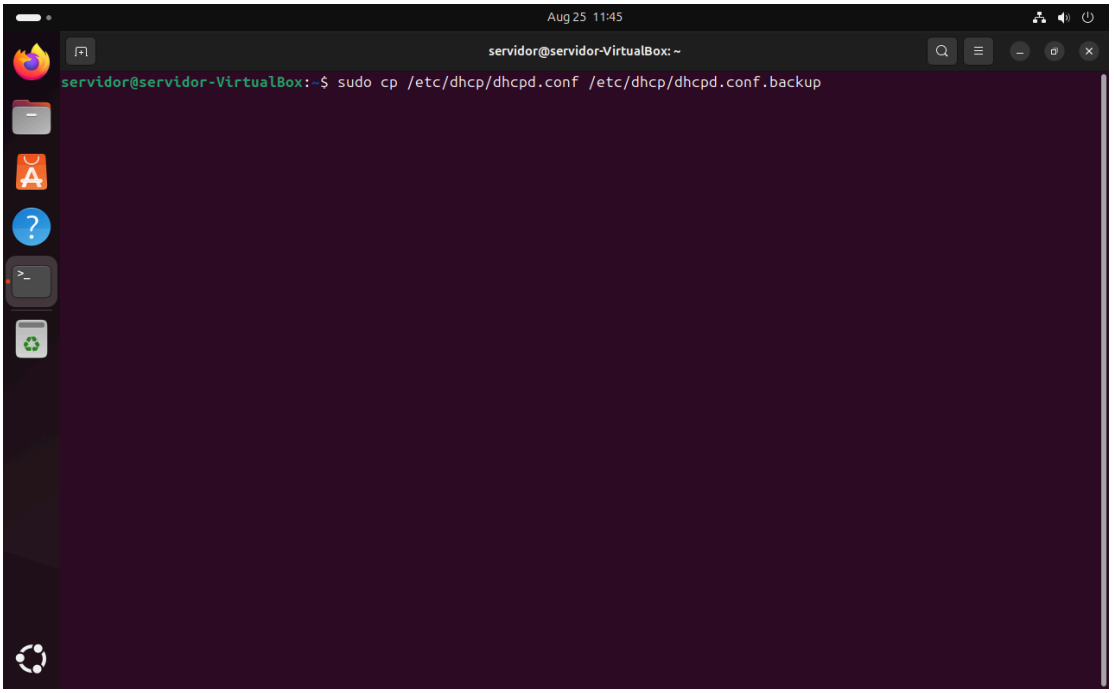
```
$ sudo apt install isc-dhcp-server
```



3. **Backup**

Depois de instalado e antes de aplicar as nossas configurações, é recomendado fazer um backup das configurações originais. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

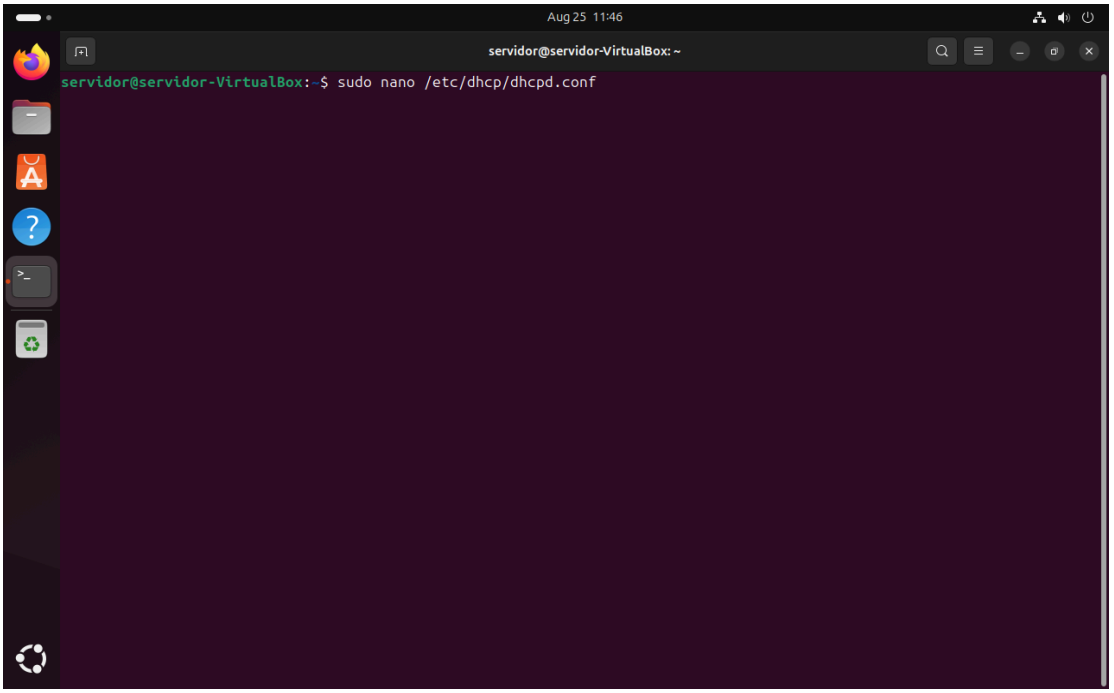
```
$ sudo cp /etc/dhcp/dhcp.conf /etc/dhcp/dhcp.conf.backup
```

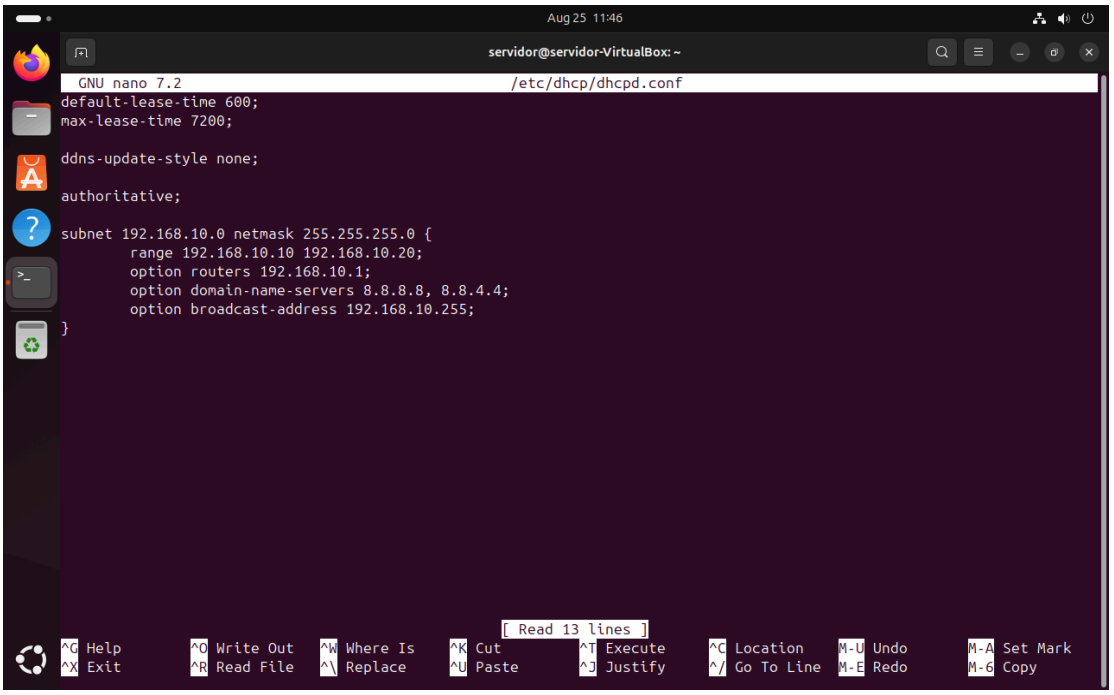


4. Configuração do sistema

Agora, podemos editar as configurações do isc-dhcp-server. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

```
$ sudo nano /etc/dhcp/dhcp.conf
```

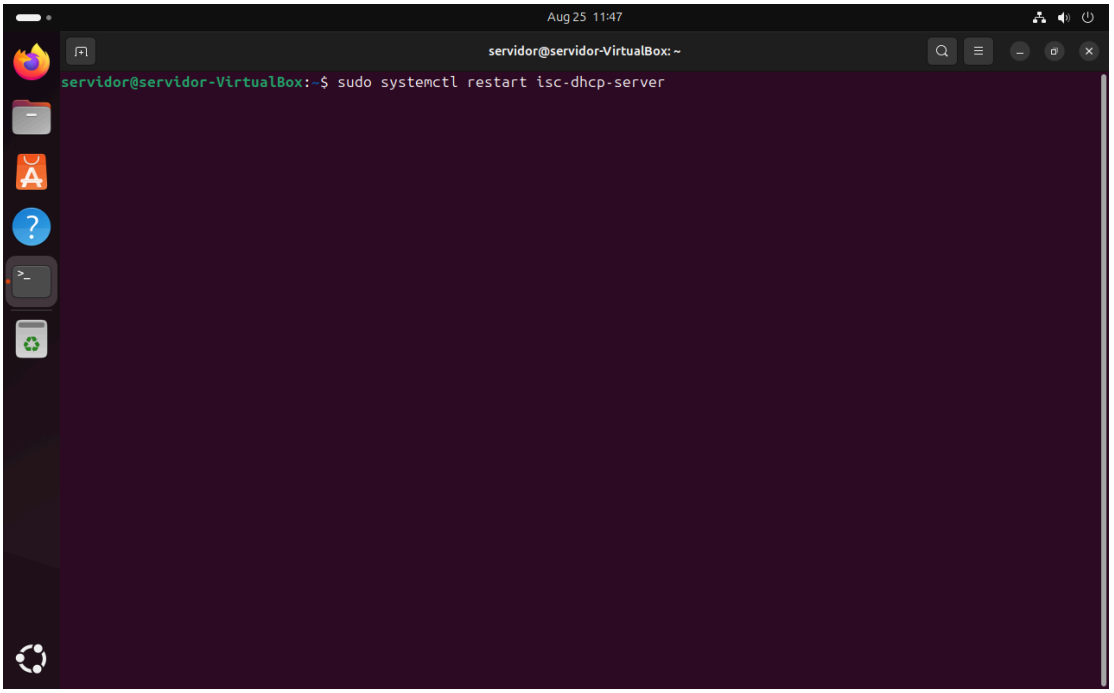




5. **Reiniciar**

Depois de salvar o arquivo, o serviço precisa ser reiniciado para aplicar as novas regras. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

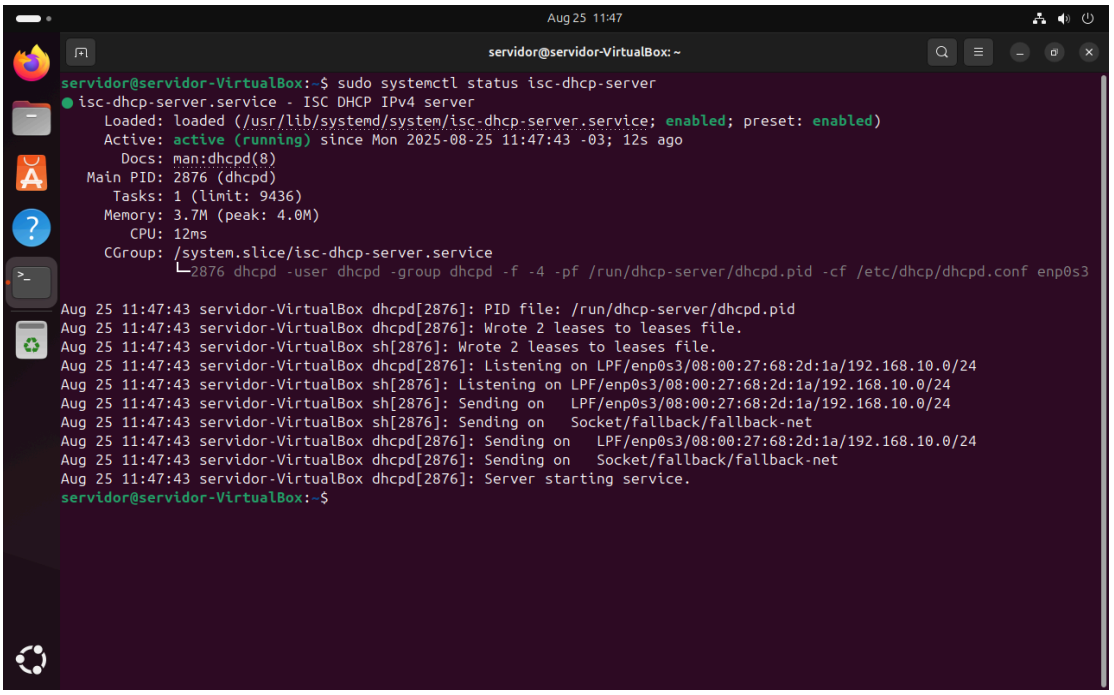
```
$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```



6. **Verificar status**

Caso as regras definidas estejam de acordo com as normas padrão do serviço, o servidor exibirá um status de atividade ativo (running).Para conferir isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

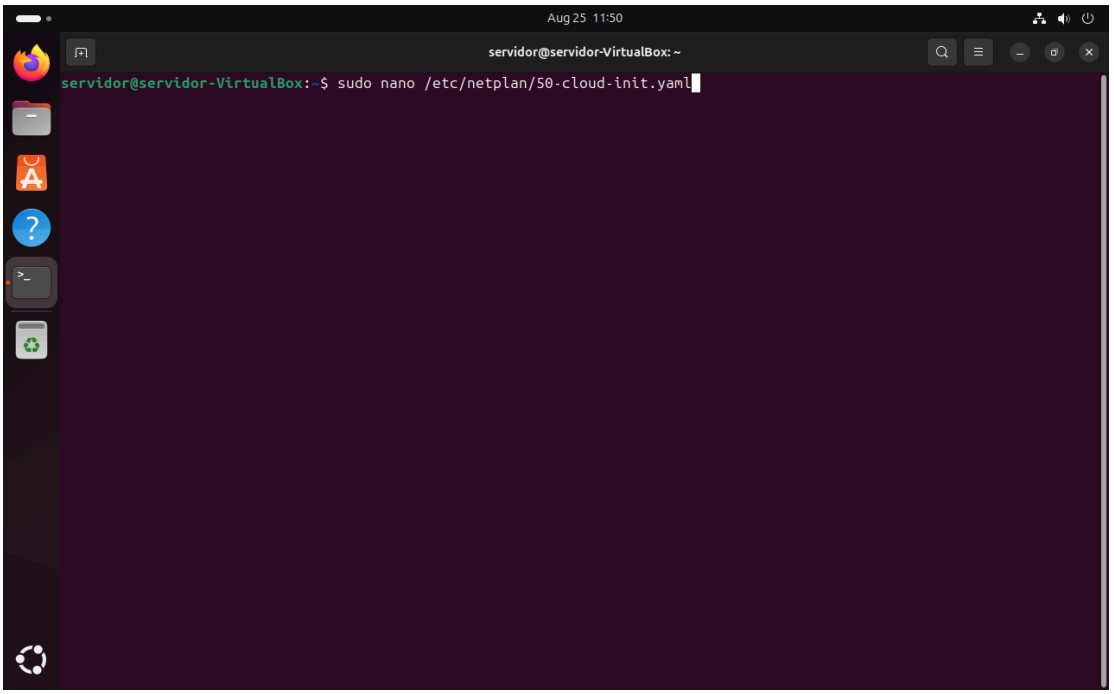
```
$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

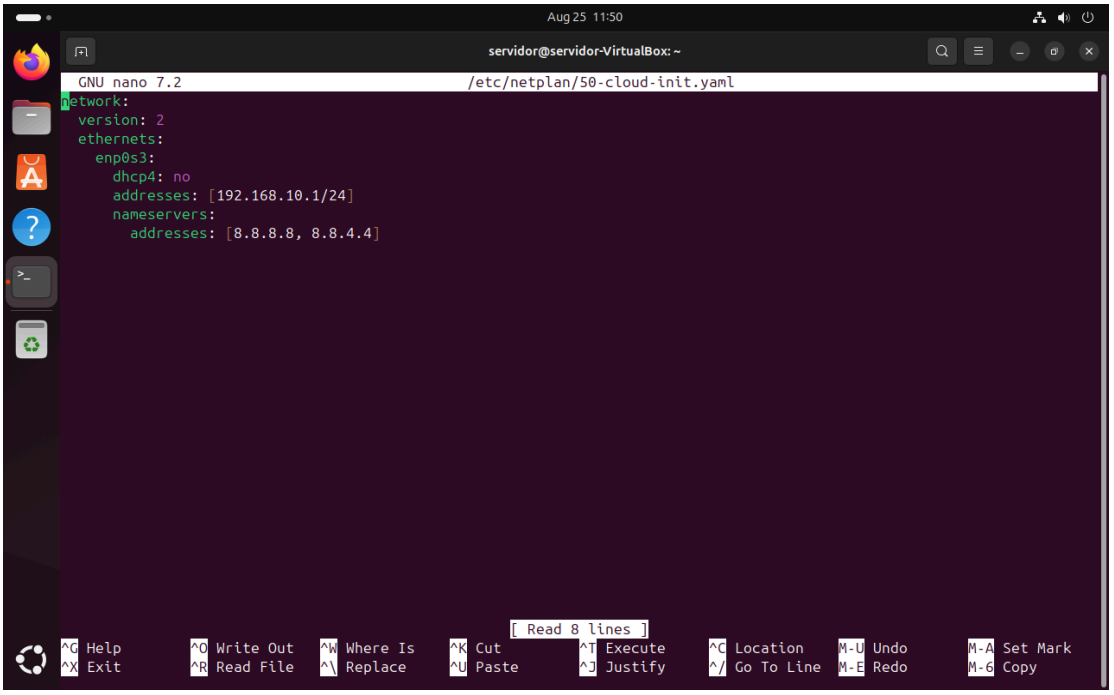


7. Editar netplan

Para garantir que o IP do servidor seja fixo e atribuir os IP's que ele pode distribuir, devemos editar o arquivo netplan da máquina. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

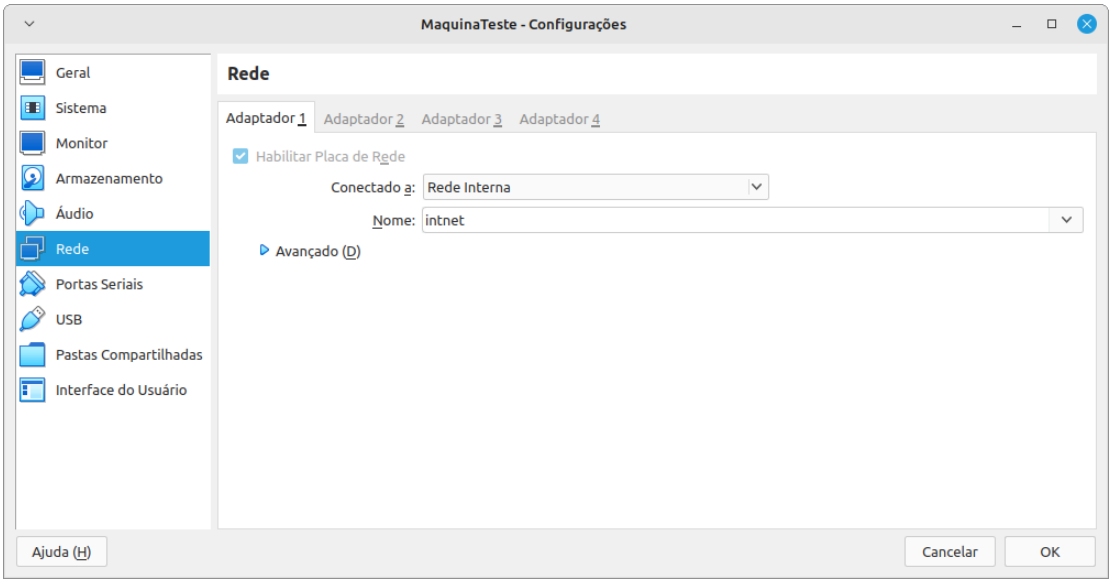
```
$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```





8. Configuração da máquina cliente

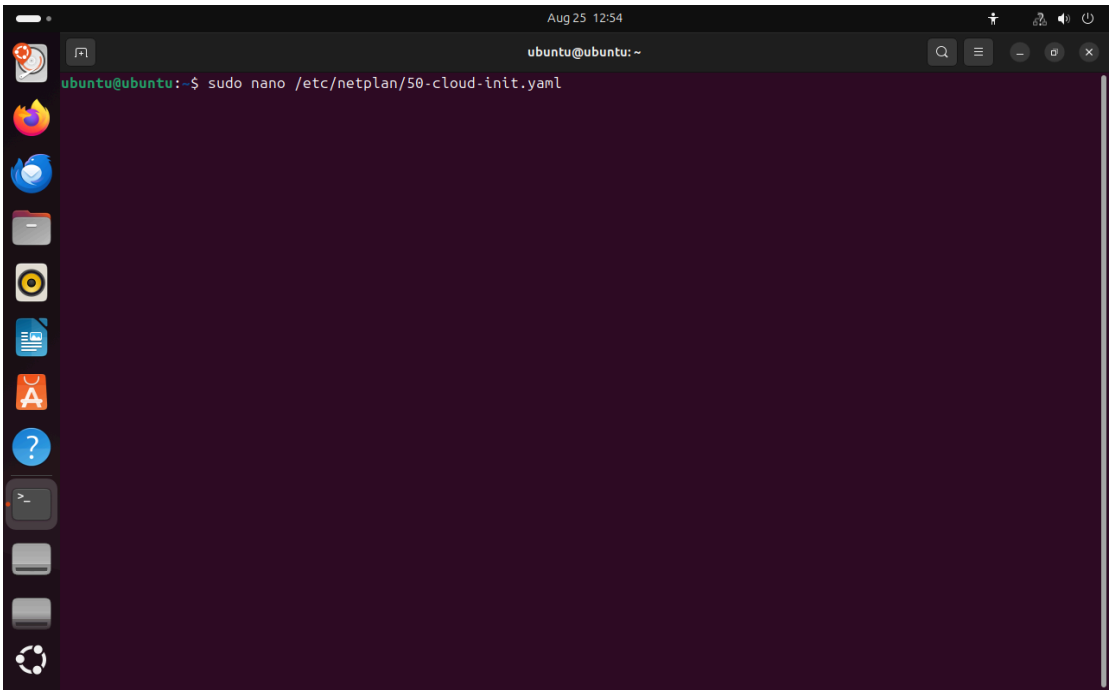
Para a máquina cliente receber um IP do nosso servidor, ela precisa estar na mesma rede que ele. Para determinar isso, podemos colocar o mesmo nome do adaptador de rede interna do servidor no adaptador de rede interna do cliente:

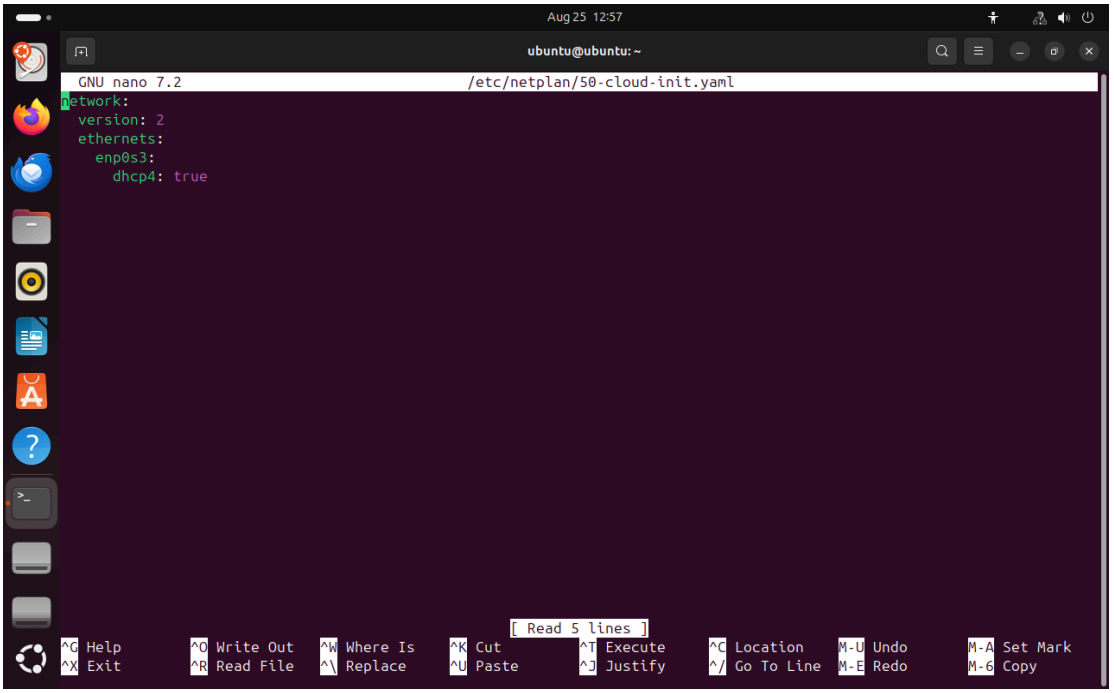


9.

Com a máquina cliente ligada, precisamos informar no arquivo netplan que na interface de rede interna há um servidor dhcp para que haja a atribuição de IP. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

```
$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

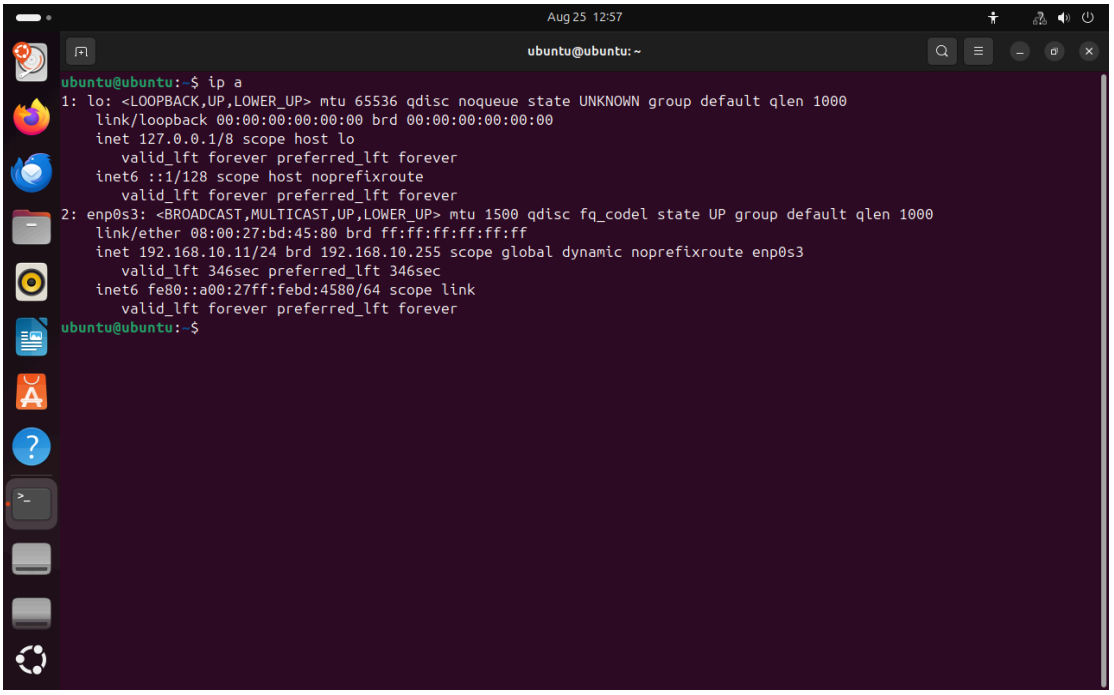




10. Conferindo o IP

Com o arquivo netplan configurado, pode-se conferir que o IP atribuído ao cliente está dentro da faixa de IP's disponíveis do servidor. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

```
$ ip a
```


Aug 25 12:57
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:bd:45:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 346sec preferred_lft 346sec
inet6 fe80::a00:27ff:febd:4580/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$